

嘉兴市 2025 年 9 月高三模拟检测

技术 试题卷

(2025.9)

考生须知：

本试题卷分信息技术与通用技术两部分。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中，只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据与大数据的说法，正确的是
 - A. 数据是指数字和文字
 - B. 单纯的数据是没有意义的
 - C. 非结构化数据就是大数据
 - D. 大数据对社会的影响都是正面和积极的
2. 下列关于人工智能的说法，不正确的是
 - A. 专家系统是符号主义的典型代表
 - B. 深度学习算法需要预先准备训练数据集
 - C. 一种人工智能算法可以在多个行业应用
 - D. 人工智能的发展必将取代所有的工作

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题。

某学校智慧校园考勤系统包含以下功能：人脸识别终端可采集师生面部数据并与服务器中的个人面部数据比对，验证通过后自动开门，并将考勤数据上传至服务器，否则警报提示；教师和家长可通过专用 APP 查看学生的考勤数据。

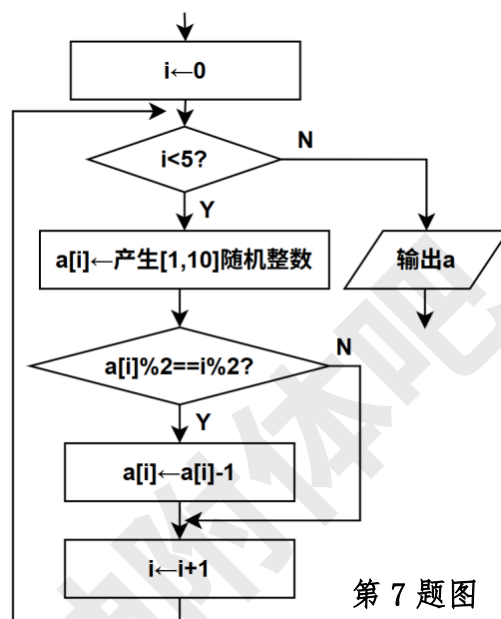
3. 下列关于该系统的组成与功能说法正确的是
 - A. 该系统中的专用 APP 属于系统软件
 - B. 该系统中的用户仅指师生和管理员
 - C. 师生面部数据保存在人脸识别终端中
 - D. 该系统具备数据采集、处理和查询等功能
4. 该系统中，下列设备属于输入设备的是
 - A. 人脸识别终端的显示屏
 - B. 自动开门的电机装置
 - C. 人脸识别终端的摄像头
 - D. 发出警报提示的扬声器
5. 人脸识别终端将考勤数据上传至服务器的过程中，必须用到的是
 - A. 射频识别技术
 - B. 网络传输协议
 - C. 移动通信网络
 - D. 服务器物理位置

6.为保障系统中师生个人信息安全，下列措施合理的是

- A.降低人脸识别的精度以加快验证速度
- B.允许管理员无限制访问所有个人数据
- C.对存储的个人数据采用加密算法处理
- D.定期删除服务器中的历史考勤数据

7.某算法的部分流程图如第 7 题图所示，a 列表的初始值为[0,0,0,0,0]，执行这部分流程后，输出的结果可能是

- A.[9, 8, 7, 6, 5]
- B.[7, 6, 9, 8, 10]
- C.[11, 10, 9, 8, 7]
- D.[2, 4, 5, 6, 7]



第 7 题图

8.下列关于数据结构的描述，错误的是

- A.不能直接修改字符串中任意位的字符
- B.数组在创建时会分配一块连续的存储空间
- C.栈结构数据可对任意位置进行删除操作
- D.在单向链表中，要访问某个节点时必须从头节点开始顺序查找

9.某队列队首到队尾的元素依次为“A、B、C、D”。约定：H 操作是指新元素入队，Q 操作是指队列中元素出队，T 操作是指队列中元素出队后重新入队。经过一系列操作后，队列队首到队尾的元素依次为“C、E、D、F”，则下列操作组合合理的是

- A.QQTHTH
- B.QQHTTH
- C.THQQTH
- D.HQQHTT

10.有以下 Python 程序段：

```

a = [1,9,8,2,0]
x = 2
t1 = a[0]
for i in range(1, x+1):
    t2 = a[i]
    a[i] = t1
    t1 = t2
a[0] = t1
  
```

运行该程序段后，a 的值为

- A.[9,1,8,2,0]
- B.[2,1,9,8,0]
- C.[8,1,9,2,0]
- D.[1,9,2,0,8]

11.有如下 Python 程序段:

```
from random import randint
def func(s):
    r1=""
    r2=""
    i=0
    while i<len(s):
        f=randint(0,1)
        if f==0:
            r1=r1+s[i]
        else:
            r2=r2+s[i]
        i=i+1
    return r1+r2
```

若 s="ABCDE", 执行语句 res=func(s)后, res 的值不可能是

A."BCDAE"

B."CEABD"

C."ACBDE"

D."ACEDB"

12.有如下 Python 程序段:

```
s=[0,1,6,7,3,5,8,9]
st=[0]*10
top=-1
key=0
for i in range(len(s)):
    if s[i]>key:
        while top>=0 and s[i]<=st[top]:
            key=st[top]
            top-=1
        top+=1
        st[top]=s[i]
```

运行该程序段后, 变量 top 的值为

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13.某校搭建了实验室有害气体监测系统。在每个实验室部署 1 个监测点，检测一氧化碳的浓度值。智能终端连接传感器，每隔一段时间采集 1 次数据，通过网络传输到服务器并存储在数据库中。当浓度超过安全阈值时，服务器通过智能终端触发相应执行器进行预警。实验室管理员可通过浏览器查看实时监测结果和历史数据。请回答下列问题：

（1）该系统网络应用软件采用 B/S 架构实现，与采用 C/S 架构相比较，下面说法正确的是 ▲ （单选，填字母）

- A.应用程序的升级和维护较困难
- B.客户端无需专门的应用程序
- C.服务器负荷较轻

（2）下列关于该系统的搭建与应用，正确的有 ▲ （多选，填字母）

- A.若智能终端与服务器的网络连接出现故障，管理员将无法查看历史数据
- B.在系统概要设计阶段，确定选择 SQLite 作为数据库管理系统
- C.运行系统，用各种数据检验结果是否符合预期属于动态测试
- D.智能终端无法进行数据的处理

（3）编写网络应用程序，部分代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
app=Flask(__name__)
@app.route("/input")
def index():
    num=request.args.get("num")      #获取智能终端编号
    id= request.args.get("id")        #获取传感器编号
    h=float(request.args.get("h"))     #获取一氧化碳浓度值
    #从服务器获取一氧化碳阈值存储在变量 limit 中，代码略
    if     ▲    :
        #打开相应执行器预警，代码略
    else:
        #代码略
    #服务器其它代码略
if __name__=='__main__':
    app.run( host='192.168.3.6',port=5050)
```

（4）若智能终端编号 num 为"A"，传感器编号 id 为 1，一氧化碳浓度值 h 为 12，提交数据到 Web 服务器的 URL 为 http:// ▲ ?num=A&id=1&h=12。

（5）搭建完成进行测试时，浏览器上观察到一氧化碳浓度超标，但相应执行器没有发出预警信号，出现这种现象的可能原因是 ▲ 、 ▲ （假设本系统中硬件的连接均正确无误）。（注：回答 2 项）

14. 某温控系统共有 9 个监测点，采集的数据如第 14 题图 a 所示，表中“运行情况”值为 1 表示运行正常，值为 0 表示运行异常。现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

（1）统计各监测点运行异常的天数，选出排名前 3 的监测点，降序排列并绘制柱形图，如第 14 题图 b 所示。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("wddata.xlsx")
```

①

②

③

```
#选出异常天数排名前 3 的监测点
```

```
df2=df1[df1.温度>=df1["温度"]][2:]
```

```
#绘制图表，代码略
```

划线处①②③填写的可选代码有：

- A. df1=df1.groupby("监测点").count()
- B. df1=df1.groupby("监测点").sum()
- C. df1=df1.sort_values("温度",ascending=False)
- D. df1=df1.sort_values("温度",ascending=True)
- E. df1=df[df["运行情况"]==0]

监测点	时间	温度	运行情况
监测点1	20250101	26.97	1
监测点2	20250101	25.45	1
监测点3	20250101	28.93	0
监测点4	20250101	25.15	1
监测点5	20250101	26.85	1
监测点6	20250101	23.50	0
监测点7	20250101	25.85	1
监测点8	20250101	25.24	1
监测点9	20250101	26.35	1
监测点1	20250102	25.63	1
监测点2	20250102	25.17	1
监测点1	20250131	29.37	0
监测点4	20250131	25.15	1
监测点5	20250131	28.23	0
监测点6	20250131	25.48	1
监测点7	20250131	26.54	1
监测点8	20250131	25.69	1
监测点9	20250131	25.71	1

第 14 题图 a

（2）输入监测点名称，求出该监测点正常运行的最长连续天数。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
name=input("请输入监测点名称(如:监测点 1): ")
df3=df[df['监测点']==name]
df3=df3[['时间','运行情况']]
data=df3.values.tolist() #转换成列表，格式为[[20250101,1], [20250102,1], .....]
```

```
maxn=0
```

①

```
while i<len(data):
```

```
    if data[i][1]==1:
```

```
        k=i
```

```
        while ②:
```

```
            i+=1
```

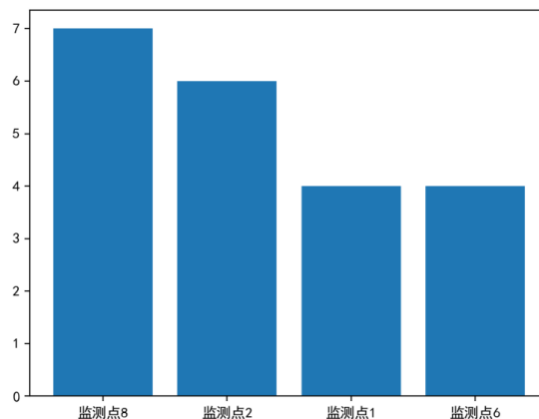
```
            n=i-k
```

```
            if ③:
```

```
                maxn=n
```

```
            i+=1
```

```
print(name,"正常运行的最长连续天数:",maxn)
```



第 14 题图 b

15.手机屏幕上图标排列采用网格化布局，图标严格对齐网格系统。设手机屏幕网格区域大小为 $W \times H$ (W 和 H 分别表示屏幕宽度与高度，即横向与纵向网格数量)，手机图标尺寸大小有 n 种，分别为 $w_0 \times h_0$ 、 $w_1 \times h_1$ 、..... $w_{n-1} \times h_{n-1}$ (w 和 h 表示图标宽度与高度)，当手机屏幕大小为 4×2 ，手机图标的大小为 1×1 、 2×2 、 4×2 ，要将图标填满整个屏幕的网格区域，共 6 种放置方案，如下图所示。



求解放置方案种数的算法规则如下：

扫描规则：从屏幕左上角开始，按从左到右、从上到下的顺序扫描每个网格位置；

放置规则：若当前扫描位置未被占用（可放置图标），则按图标索引顺序依次尝试放置所有规格的图标；若可放置，则标记该图标占用的所有网格为已占用，继续扫描下一个未占用位置并重复放置流程；

回退规则：当所有网格位置均被占用（屏幕填满）时，记为 1 种有效方案；若当前位置无法放置任何规格的图标，则回退至上一步，取消上一个图标的占用标记，尝试其他可放置的图标规格。

(1) $W \times H$ 大小的屏幕使用二维数组（嵌套列表）存储。二维数组元素值 0 表示未占用，1 表示已占用。例如：二维数组 $[[1,0,0],[1,0,0]]$ 表示的屏幕，有 2 个位置已被占用，若在该屏幕中放入 1 个 2×1 大小的图标，则该二维数组的值为 ▲ 。

(2) 函数 `find_pos` 用于查找能够放置图标的位置，若找到则返回行列位置 $[row, col]$ ，否则表示屏幕已放满，返回“满”。Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
def find_pos(scr):
    for row in range(H):
        for col in range(W):
            if         ▲        :
                return [row, col]
    return "满"
```

W 、 H 是屏幕 `scr` 的宽、高

(3) 函数 `can_place` 用于判断屏幕中是否能放置图标。其中 `scr` 为表示屏幕状态的二维数组；`pos` 为要放置图标的起始位置，数据结构为 $[row, col]$ ；`icon` 为图标大小，数据结构为 $[w, h]$ 。如下程序加框处代码存在错误，应修改为 ▲ 。

```
def can_place(scr, pos, icon):
    row, col = pos[0], pos[1]
    iw, ih = icon[0], icon[1]
    if row + iw > H and col + ih > W:
        return False
    for w in range(iw):
        for h in range(ih):
            if scr[row + h][col + w] == 1:
                return False
    return True
```

(4) 统计屏幕放置图标方案种数的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
W, H = 7, 5                                #手机屏幕的宽和高
ICONS = [[1, 1], [2, 2], [4, 2], [4, 4]]    #各图标尺寸
scr = [[0] * W for i in range(H)]
pos = [0, 0]
# data 链表的每个节点的格式如下:
# [屏幕状态,放置图标的位置,尝试放置图标的索引,方案种数,链表指针]
data = [[scr, pos, 0, 0, -1]]
head = 0
while not (data[head][2] == len(ICONS) and data[head][4] == -1):
    if data[head][2] == len(ICONS):          #当前节点处理完, 回退
        next = data[head][4]
        data[next][3] += data[head][3]
        _____ ①
    else:
        scr, pos, icon_idx = data[head][0], data[head][1], data[head][2]
        data[head][2] += 1
        if can_place(scr, pos, ICONS[icon_idx]):
            # 保存当前屏幕状态到 new_scr
            new_scr = [[0] * W for i in range(H)]
            for row in range(H):
                for col in range(W):
                    new_scr[row][col] = scr[row][col]
            # 标记该图标占用的所有网格为已占用
            iw, ih = ICONS[icon_idx][0], ICONS[icon_idx][1]
            for w in range(iw):
                for h in range(ih):
                    new_scr[pos[0] + h][pos[1] + w] = 1
            pos = find_pos(new_scr)
            if pos == "满":                    #全部放满
                _____ ②
            else:                             #未全部放满
                new_head = [new_scr, pos, 0, 0, head]
                data.append(new_head)
                head = len(data) - 1
print("放置方案种数: ", data[0][3])
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

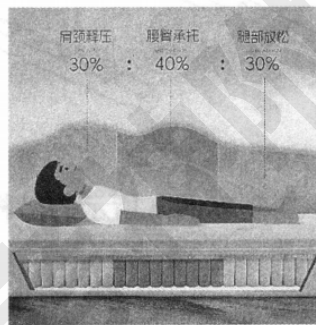
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2025 年 8 月，首届世界人形机器人运动会在北京开幕，来自全球 16 个国家的 280 支队伍参加了 538 个比赛项目。如图所示为 100 米“机驰人生”决赛场景。下列关于人形机器人的说法，体现了技术综合性的是

- A. 在复杂的动态环境下无需人工干预，实现全自主奔跑
- B. 运用了智能环境感知、多自由度机械臂、编程与算法等技术
- C. 以人形机器人为参赛主体的综合运动会，推动了人机和谐共生
- D. 带动了人工智能、机械制造、材料、传感等技术进步



第 16 题图

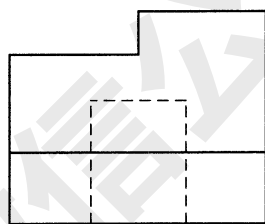


第 17 题图

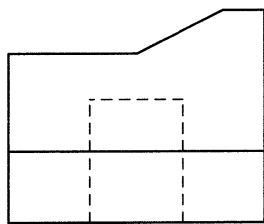
17. 如图所示是某公司设计的一款弹簧床垫。下列分析中不恰当的是

- A. 三区分段式设计，科学分压，精准托护机体，具有护脊的功能
- B. 独立袋装弹簧设计，减小噪音，主要是从“人”的角度考虑
- C. 加厚海绵填充，弹性适中，实现了人机关系的舒适目标
- D. 设计了不同规格的床垫，主要考虑特殊人群的需求

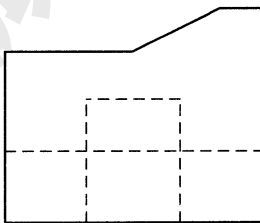
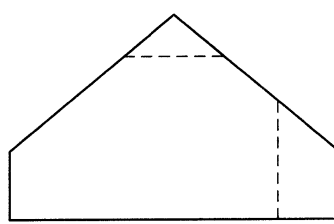
18. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是



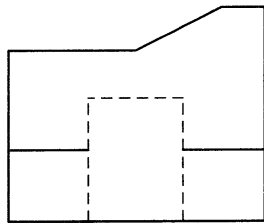
A



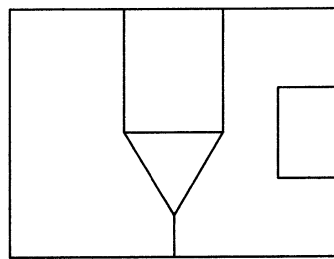
B



C

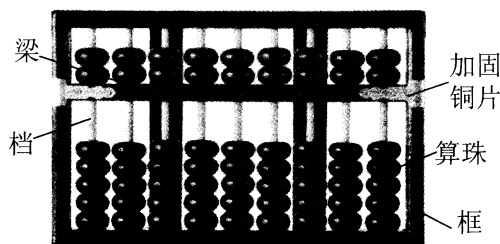


D



第 18 题图

如图 a 所示的算盘是中国古代发明的一种简便的计算工具。算盘由框、梁、档、算珠等组成，其中框由竖杆和横杆组成。请根据题图和描述完成第 19-20 题。

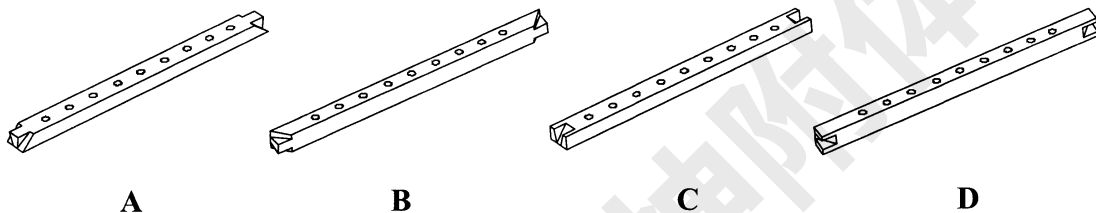


第 19-20 题图 a

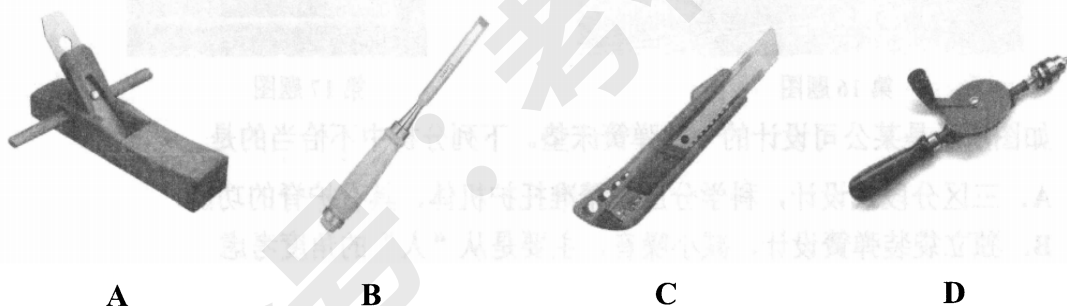


第 19-20 题图 b

19. 图 b 是竖杆的结构示意图，则横杆结构合理的是



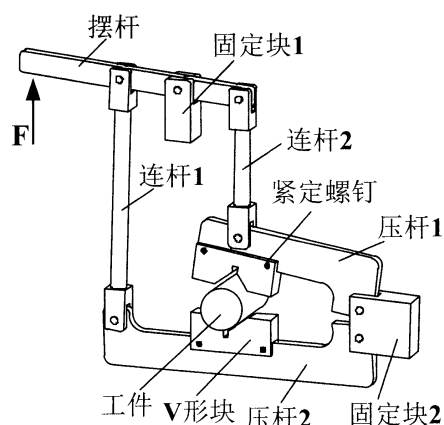
20. 使用毛坯木料制作图 b 所示的竖杆，下列工具不需要用到的是



如图所示为联动对中央紧装置，其中固定块安装在机架上，V 形块通过紧定螺钉固定在压杆上。在力 F 的作用下摆杆摆动，通过连杆 1 和连杆 2 分别带动压杆和 V 形块将工件夹紧。请根据题图和描述完成第 21-22 题。

21. 工件被夹紧时，下列关于该装置构件受力形式的分析，正确的是

- A. 摆杆受扭转 B. 连杆 1 受拉
C. 连杆 2 受拉 D. 压杆 1 受拉

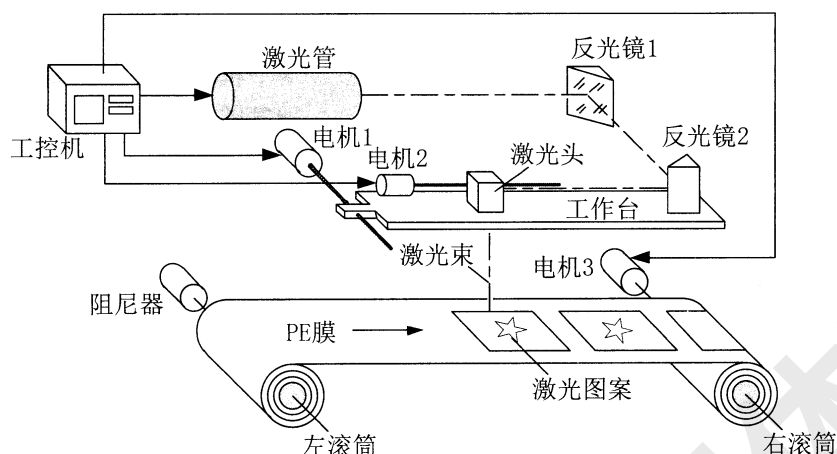


第 21-22 题图

22. 下列关于 V 形块的螺纹孔加工流程，合理的是

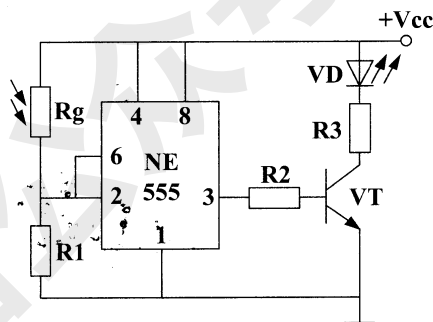
- A. 划线→冲眼→钻孔→孔口倒角→攻丝 B. 划线→冲眼→孔口倒角→钻孔→攻丝
C. 划线→冲眼→钻孔→攻丝→孔口倒角 D. 划线→冲眼→攻丝→钻孔→孔口倒角

如图所示为 PE 膜激光切割系统。其工作过程：在工控机的控制下，电机 3 带动 PE 膜移至待加工位置，激光管发出激光，通过反光镜照射到激光头上。工控机根据输入的模式信息控制电机 1、2 带动工作台和激光头移动进行切割。请完成第 23-24 题。

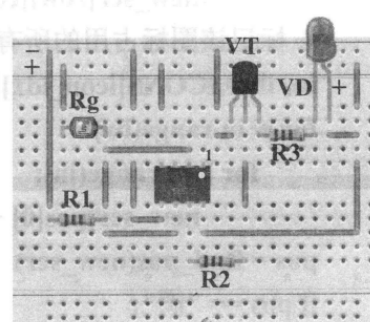


第 23-24 题图

23. 下列关于该激光切割系统的分析中，不恰当的是
- A. 该系统由 PE 膜输送、激光头运动控制等子系统组成
 - B. 系统根据图案信息计算出激光头的移动轨迹，体现了系统分析的科学性原则
 - C. 反光镜需要定期维护清洁，体现了系统的动态性
 - D. 激光管功率的选择需综合考虑激光投射距离、PE 膜的材料特性等参数
24. 关于激光头运动控制子系统，下列说法不正确的是
- A. 工控机的输出信号是控制量
 - B. 运动部件的磨损是干扰因素
 - C. 电机 1、2 均是执行器
 - D. 激光头是被控对象
25. 在通用技术实践课上，小马按照图 a 所示的原理图在面包板上搭建了图 b 所示的电路，其中元器件插接错误的是

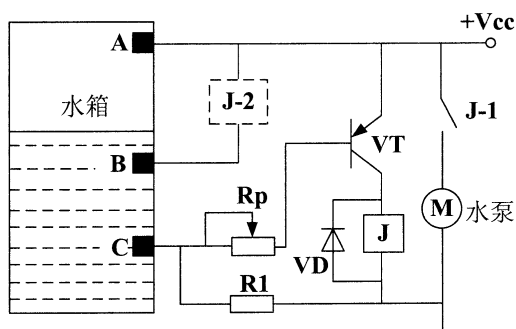


第 25 题图 a

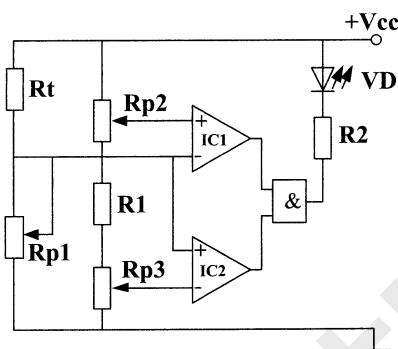


第 25 题图 b

- A. 光敏电阻
 - B. 发光二极管
 - C. NPN 三极管
 - D. 555 电路
26. 如图所示是小马设计的水箱水位控制实验电路。A、B、C 金属片为水位探头，当水位低于 B 时，水泵启动往水箱加水；水位到达 A 时，水泵停止加水。下列分析（水的电阻忽略不计）不合理的是
- A. 虚线框内 J-2 应为常闭触点
 - B. R1 具有防止电源短路的作用
 - C. 若 VD 虚焊，VT 容易损坏
 - D. 继电器至少需要 6 个引脚



第26题图

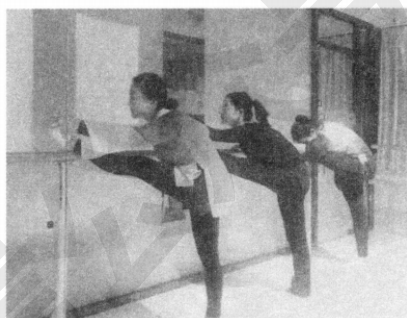


第27题图

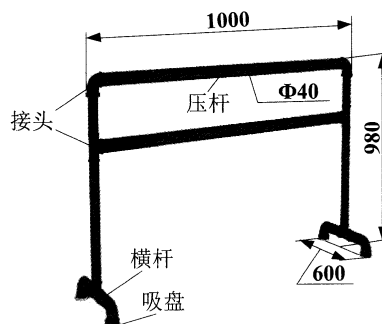
27. 如图所示是小马设计的水箱温度灯光报警实验电路， R_t 为负温度系数热敏电阻。下列关于该电路的分析中正确的是
- A. 温度超过上限或低于下限时 VD 不发光
 - B. VD 的亮度随温度的变化而变化
 - C. R_{p2} 向下调节，温度报警上限调低
 - D. R_{p1} 向上调节，温度报警上下限都调高

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 24 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小马妹妹参加了学校舞蹈兴趣小组，如图 a 所示。为了方便在家练习，小马给妹妹买了一款材料为钢管的移动式练功架，如图 b 所示。请完成以下任务：



第28题图 a



第28题图 b

- (1) 图 b 中所标注的尺寸，与人机关系没有直接影响的是（单选）▲；
- A. 总长 1000；
 - B. 总宽 600；
 - C. 总高 980；
 - D. 外径 $\Phi 40$ 。
- (2) 下列设计能够提高练功架稳定性的是（多选）▲；
- A. 横杆两端底部装上吸盘；
 - B. 在横杆内部灌注混凝土；
 - C. 选用薄壁无缝钢管；
 - D. 缩短压杆的长度。
- (3) 为了测试练功架的强度，小马在压杆中间挂上合适的重物，发现压杆没有变形，该技术试验方法属于（单选）▲；
- A. 强化试验法；
 - B. 优选试验法；
 - C. 模拟试验法；
 - D. 虚拟试验法。

(4) 使用中发现由于妹妹年龄较小, 练功架的高度不合适。小马收集了相关的技术信息, 产生了改进练功架的想法。小马收集技术信息的目的是(多选) ▲;

- A. 明确实验室的设备能否完成所需的加工工艺;
- B. 了解改进练功架的费用要多少;
- C. 查阅市场上能否买到所需的零配件;
- D. 了解市场上类似练功架的销售量。

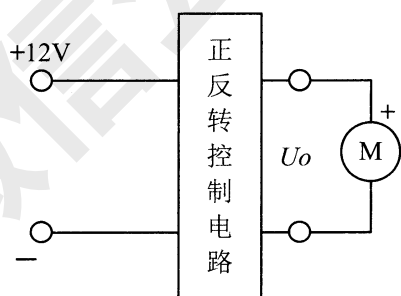
29. 小马发现了练功架高度不可调整的问题后, 决定对已购的练功架进行改进。小马将压杆拆下, 测得钢管的壁厚为 1.5mm。现要设计一个电动升降装置带动压杆升降。请你帮助小马完成该装置机械部分的设计, 设计要求如下:

- (a) 压杆离地高度在 880-980mm 之间可调, 并能保持水平状态;
- (b) 可根据需要对“第 28 题图 b”中练功架的结构进行改动或重新设计, 但总体尺寸应保持不变;
- (c) 采用 1 个直流电机驱动升降装置, 电机正转、反转、停止均由控制电路控制;
- (d) 所需材料和零配件自选。

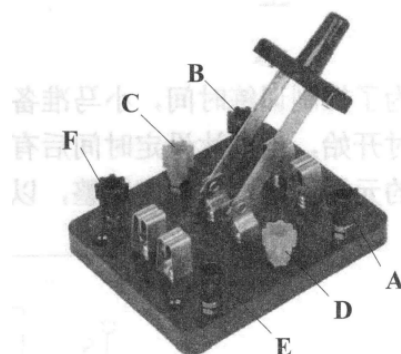
请完成以下任务:

- (1) 设计该装置时, 需要考虑的是(多选) ▲;
- A. 采用何种传动方式将电机的转动变为压杆的升降;
- B. 压杆改用何种材料以提高其抗弯强度;
- C. 压杆升降后如何保持水平状态;
- D. 装置安装在何处既不影响使用又简洁美观。
- (2) 构思符合该装置设计要求的多个方案, 画出其中最优方案的设计草图, 简要说明方案的工作过程;
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 根据 29 题中升降装置的设计要求, 小马构思了如图 a 所示的控制方案。方案中电机正反转控制电路由 12V 稳压电源供电, 12V 直流减速电机驱动升降装置。请完成以下任务:

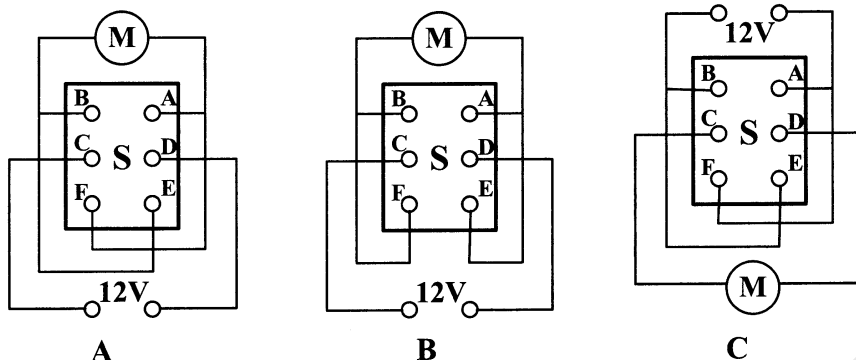


第 30 题图 a

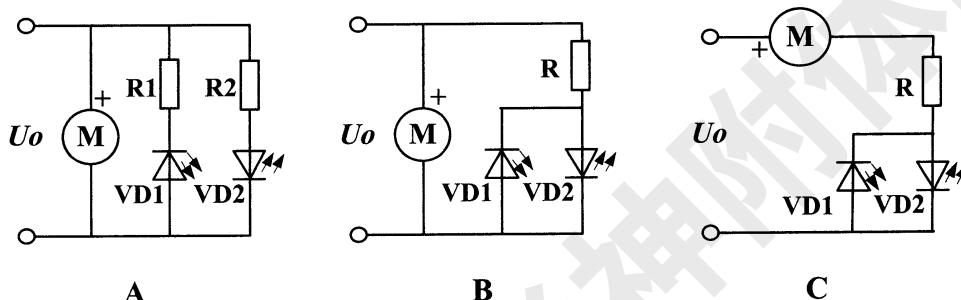


第 30 题图 b

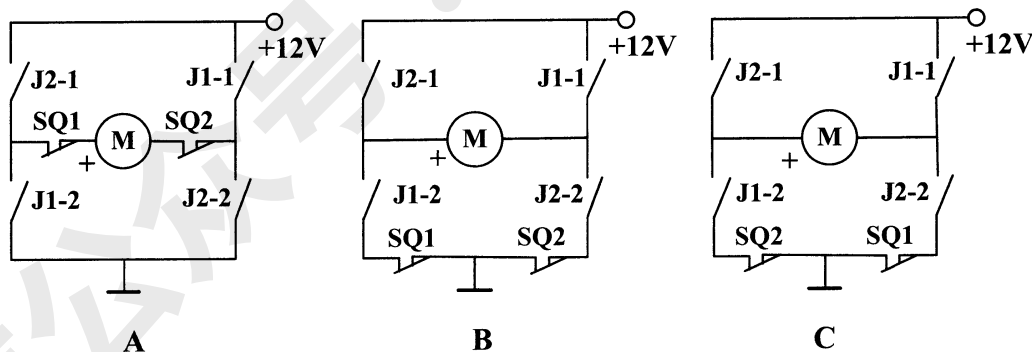
- (1) 小马利用图 b 所示的“双刀双掷开关 S”连接电机正反转控制电路, 以下电路连接正确的是(多选) ▲;



(2) 小马设计了以下电机正反转指示电路，其中合理的是（多选） ▲ ；



(3) 为了控制压杆升降时的极限位置，小马利用继电器和限位开关 SQ 设计了限位电路。J1 控制电机带动压杆上升，SQ1 限制上升高度；J2 控制电机带动压杆下降，SQ2 限制下降高度。SQ1、SQ2 为限位开关的常闭触点，当压杆碰到限位开关时，常闭触点断开。以下电路正确的是（单选） ▲ ；



(4) 为了控制训练时间，小马准备设计一个限时提醒器。训练时按下转换开关 S 计时开始，当到达设定时间后有源蜂鸣器发出提示声。请在下图虚线框中用给定的元器件将电路补充完整，以实现上述限时提醒功能。

